Instrução Técnica - Nº0483

Instalar Chave Unipolar com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº115/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br

Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	16/05/2019	Monique Russi Guesse
0001	11/03/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Chave Unipolar com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução de instalação de chave unipolar **(faca ou fusível)** com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados:
  - Cesto Simples = 2 colaboradores, sendo 1 executor e 1 observador;
  - Cesto Duplo = 3 colaboradores, sendo 2 executores e 1 observador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais** e POP 068 – Realizar manutenção em linha viva de distribuição com dois ou mais colaboradores nas classes de tensão até 36kV. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;

- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. Nesta tarefa está sendo considerado que a estrutura existente é tipo 3 ou 4;
2. Em estruturas tipo 1 e 2, deve ser executado a transformação da estrutura para tipo 3 ou 4 em conjunto com instalação das chaves. Para essa atividade é necessário seguir as instruções do POP 068 – Realizar manutenção em linha viva de distribuição com dois ou mais colaboradores nas classes de tensão até 36kV;
3. Iniciar a instalação sempre pela fase "B".

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:

   3.1- Engastamento;

   3.2- Deterioração/Desgaste;

   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:

   4.1- Fixação;

4.2- Trincas e rachaduras;

4.3- Ferrugem;

4.4- Ferragens expostas.

5. Inspecionar condutores:

   5.1- Tentos rompidos;

   5.2- Conexões;

   5.3- Emendas;

   5.4- Nivelamento;

   5.5- Tensionamento;

   5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas;

   6.3- Vazamentos/Trilhamentos;

   6.4- Solicitar ao centro de operação COI o bloqueio do Sistema.

7. Posicionar adequadamente a cesta aérea para movimentação do corpo.
8. Instalar detector de ausência de tensão.
9. Iniciar a isolação pelo cabo mais próximo ao colaborador;
10. Instalar coberturas isolante na rede secundária se necessário.
11. Subir no cesto as coberturas rígidas e flexíveis (de acordo com a classe de tensão trabalhada), sendo no mínimo:

- Para cesto simples:
  - Condutores MT: 6 coberturas rígidas (2 coberturas por fase) mais 1 rígida somente no local do detector de ausência de tensão, por lado da estrutura (em caso de estrutura tipo 4 dobra-se a quantidade).
  - Isoladores: 3 coberturas circular de 600, 1 para cada isolador, sendo possível utilizar lençol inteiriço, por lado da estrutura (em caso de estrutura tipo 4 dobra-se a quantidade). Em estruturas tipo 4, no isolador de pino, utilizar 1 cobertura circular 600 ou lençol semi partido.
  - Estrutura: 2 coberturas circular de 600 no poste e a cobertura circular de 600 para mão francesa; 2 lençóis inteiriço para cobertura cruzeta e ponta do poste.
  - Pregadores: deverão ser utilizado 1 pregador, obrigatoriamente, para a ancoragem dos lençóis flexíveis ou 1 cobertura circular.

- Para cesto duplo:
  - Condutores MT: 9 coberturas rígidas (3 coberturas por fase) mais 1 rígida somente no local do detector de ausência de tensão, por lado da estrutura (em caso de estrutura tipo 4 dobra-se a quantidade).
  - Isoladores: 3 coberturas circular de 600, 1 para cada isolador, sendo possível utilizar lençol inteiriço, por lado da estrutura (em caso de estrutura tipo 4 dobra-se a quantidade). Em estruturas tipo 4, no isolador de pino, utilizar 1 cobertura circular 600 ou lençol semi partido.
  - Estrutura: 2 coberturas circular de 600 no poste e a cobertura circular de 600 para mão francesa; 2 lençóis inteiriço para cobertura cruzeta e ponta do poste.
  - Pregadores: deverão ser utilizado 1 pregador, obrigatoriamente, para a ancoragem dos lençóis flexíveis ou 1 cobertura circular.

12. Afastar isolação do condutor de um dos lados da estrutura para instalação do by-pass provisório.
13. Instalar by-pass provisório conforme instrução técnica específica da ENERGISA/GTCD-IT/Nº0485 - INSTALAR E RETIRAR BY-PASS PROVISÓRIO COM LV.
14. Afastar isolação da estrutura do primeiro ou segundo nível para fixação da chave unipolar (fusível ou faca).
15. Instalar chave unipolar na estrutura de primeiro ou segundo nível:

    15.1- Para chave fusível instalar sem o porta fusível;

    15.2- Chave faca instalar e deixar fechada.

16. Instalar cobertura isolante nas chaves.
17. Medir e cortar condutor do jumper de saída da chave.

NOTA:

4. Antes de instalar qualquer jumper na chave fusível ou faca, deve-se fazer teste com o fasímetro ou megohmetro para verificar se existe vazamento nos equipamentos.

18. Instalar jumper no terminal de saída (lado carga) da chave.
19. Amarrar jumper no isolador pino tipo espelho (se existir).
20. Prender ponta do condutor no próprio jumper abaixo do isolador espelho com fita velcro ou com um pedaço de cabo “grinfa de alumínio”, travando o condutor para evitar balanço dele.
21. Afastar a cobertura isolante do condutor do lado carga para conexão do jumper de saída.
22. Soltar condutor da fita velcro ou “grinfa” e fazer conexão no condutor da rede.
23. Refazer isolação do ponto de conexão e do condutor do jumper.
    23.1- Fazer acabamento do condutor cortado no lado carga.
    23.2 – Cobrir a chave no momento da conexão com cobertura para chave ou lençol semi partido.
24. Posicionar-se para conexão do lado de entrada (fonte) da chave.
25. Cortar condutor do jumper existente deixando condutor suficiente para conectar no terminal de entrada da chave unipolar (lado fonte):
    25.1- Fazer acabamento do condutor cortado no lado carga.
26. Refazer isolação do ponto e do jumper de entrada da chave.
27. Para chave fusível instalar o porta fusível com elo fusível adequado:

27.1- Travar o porta fusível com fita velcro no lado de fechamento para evitar abertura acidental durante a execução das outras chaves.

28. Instalar isolação na chave.
29. Retirar by-pass provisório conforme instrução técnica específica ENERGISA/GTCD-IT/Nº0485 - INSTALAR E RETIRAR BY-PASS PROVISÓRIO COM LV.
30. Repetir operação para todas as fases.
31. Iniciar a retirada das coberturas sempre pelo cabo lado oposto do implemento de linha viva.
32. Retirar cobertura isolante do conjunto de isolação e isolador pilar.
33. Retirar cobertura isolante da estrutura.
34. Retirar coberturas isolante das chaves.
35. Retirar fita velcro de travamento dos porta fusível.
36. Retirar cobertura isolante dos condutores.
37. Retirar cobertura isolante dos jumpers.
38. Não deixar ponto sem isolação na costa do colaborador.
39. Retirar detector de ausência de tensão.
40. Solicitar ao COI para retirar o bloqueio do alimentador.
41. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
By-pass isolado para LV	01
Fita velcro	06
Cobertura isolante para chaves	03
Alicate universal cabo isolado	01
Ferramenta de compressão adequada	01
Alicate volt-amperímetro	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Cesta para ferramenta	02

NOME	QUANTIDADE
Cobertura rígida circular	Adequada
Cobertura para isolador pino	Adequada
Cobertura flexível para condutor	Adequada
Cobertura de polietileno para condutor 1525 mm	12
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ " de 50 mts	03
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Escova tubular manual para condutor	02
Escova em "V" ou similar p/ limpar condutor	02
Lençol isolado inteiriço	Adequada
Mangueira de baixa pressão com engate	01
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Cortador de condutor (arco serra, tesourão)	01
Bastão universal	01
Bastão pega tudo	01
Decapador de condutor	01
EPIs/EPCs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Obsoleto	-	06/05/2025	-
01/06/2019	Vigente	03/01/2024	03/01/2027	Acréscimo/Modificações nos Itens 3, 5 e inclusão de imagens e métodos.

10-APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Rogério Fernandes	Gerente DCMD-ERO	PDF	06/02/2024
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		